

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Ciclo de Instrução, Registradores e Simulação de CPU Didática — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Avaliação: Checkpoint 4

Arquivo de Origem: Aula 5 - CPU.ppt

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

Tabela de Rastreamento Ciclo a Ciclo da CPU Neander

Ciclo	Instrução Executada	PC Final	AC (Hex / Dec)	Flag N (Negativo)	Flag Z (Zero)	Efeito em Memória
Inicial	- (Reset)	0x00	0x00 (0)	0	1	Mem[0x10]=35, Mem[0x11]=48
1	LDA 0x10	0x02	0x23 (35)	0	0	Lê 35 para o Acumulador
2	ADD 0x11	0x04	0x53 (83)	0	0	Soma 35 + 48 = 83
3	STA 0x12	0x06	0x53 (83)	0	0	Grava 83 em Mem[0x12]
4	HLT	0x07	0x53 (83)	0	0	Processador para execução

Resultado Final: Ao término da execução, o endereço 0x12 da memória armazena o valor 83 (0x53), com Flags N=0 e Z=0, comprovando o ciclo fetch-decode-execute da CPU.